

## 2. hét - TANANYAG

### A váltakozó áram születése - Az áramháború

#### IAP heti küldetés

Ismerd meg a váltakozó áram kialakulásának történetét, és értsd meg, hogy a mai villamosenergia-rendszert műszaki, gazdasági és társadalmi tényezők együtt formálták.

#### Mérnöki idézet

**„A jó mérnök nem azt kérdezi, mi lehetséges, hanem azt, mi működik hosszú távon is.”**

#### A világ nagy kérdése

Miért vált a váltakozó áram a világ villamosenergia-rendszereinek alapjává?

#### Történelmi kitekintés

Az 1880-as évek végén Thomas Edison az egyenáramú rendszert támogatta, Nikola Tesla pedig a váltakozó áram előnyeit bizonyította. Tesla felismerte, hogy az AC transzformátorral egyszerűen alakítható, így nagy távolságra kis veszteséggel továbbítható. George Westinghouse támogatásával megépültek az első nagy AC-rendszerek, a Niagara-vízesés erőművének sikere pedig döntő bizonyítékot adott.

#### A hét célja

- A váltakozó áram fogalma
- Frekvencia és periódusidő
- Az áramháború megismerése
- Az AC előnyeinek megértése

#### Elméleti összefoglaló

A váltakozó áram nagysága és iránya időben változik. Európában a hálózati frekvencia 50 Hz. A transzformálhatóság teszi lehetővé a gazdaságos energiaátvitelt.

#### Számítási példa

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$T = 1/f = 1/50 \text{ s} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

$$\text{Fél periódus} = 10 \text{ ms}$$

#### Történelmi személy

Nikola Tesla munkássága alapvetően hozzájárult a váltakozó áramú rendszerek és a forgó mágneses tér gyakorlati alkalmazásához.

#### Műhelytitok

A 230 V / 50 Hz felirat minden villamos szakember számára alapinformáció.

#### IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot az egyen- és váltakozó áram előnyeiről, hátrányairól és felhasználási területeiről.

#### IAP Mérnöki kihívás

Vita: vajon a napelemek és akkumulátorok korában újra növekszik az egyenáram szerepe?

#### Kapcsolódás a következő héthez

A következő héten a szinuszos váltakozó feszültség matematikai leírásával, csúcs- és effektív értékével foglalkozunk.